

GitHub Copilot から WhiteboardApp MCP を利用 する手順

2026-09-07

GitHub Copilot から WhiteboardApp MCP を利用する手順

1. この説明書の対象

この説明書は、外部ライブラリ `/usr/local/qt/qtmcpserver` を使っていた版の WhiteboardApp を、macOS 上の GitHub Copilot から操作する担当者向けです。

- ソースディレクトリ: `/Users/sugita/src/qt/tools/whiteboard/whiteboard-app-qtmcpserver`
- アプリケーション: `/Users/sugita/src/qt/tools/whiteboard/whiteboard-app-qtmcpserver/build/WhiteboardApp.app`
- MCP endpoint: `http://127.0.0.1:8765/mcp`
- MCP transport: Streamable HTTP
- 公開 tool 数: 12

主手順は、Mac 上で動作する Visual Studio Code の GitHub Copilot Chat を対象とします。GitHub Copilot CLI から接続する方法も後半に記載します。

2. 前提条件

次を確認してください。

1. WhiteboardApp がビルド済みである。
2. `/usr/local/qt/qtmcpserver` が存在する。
3. Visual Studio Code に GitHub Copilot と GitHub Copilot Chat が導入されている。
4. GitHub Copilot ヘサインインしている。
5. Copilot Business または Enterprise を利用している場合、組織設定で MCP の使用が許可されている。
6. Visual Studio Code を SSH、Dev Container、Codespacesではなく、WhiteboardAppと同じMac上で実行している。

このWhiteboardAppのMCP Serverはloopback接続だけを許可します。別のPC、コンテナ、クラウド上の CopilotからMacの `127.0.0.1:8765` へ接続することはできません。

3. WhiteboardAppを起動する

Finderから `WhiteboardApp.app` を開くか、ターミナルで次を実行します。

```
open /Users/sugita/src/qt/tools/whiteboard/whiteboard-app-qtmcpserver/build/WhiteboardApp.app
```

通常起動すると、GUIとともにMCP Serverが `http://127.0.0.1:8765/mcp` で待ち受けます。

ポートを使用できない場合はWhiteboardAppに警告が表示されます。その場合は、別の WhiteboardAppが動いていないか確認してください。

```
lsof -nP -iTCP:8765 -sTCP:LISTEN
```

4. Visual Studio CodeにMCP Serverを登録する

4.1 ワークスペース単位で登録する場合

Visual Studio Codeで利用対象のプロジェクトを開き、そのプロジェクトに `.vscode/mcp.json` を作成します。

```
{
  "servers": {
    "whiteboard": {
      "type": "http",
      "url": "http://127.0.0.1:8765/mcp"
    }
  }
}
```

このファイルを共有リポジトリへコミットするかどうかは、プロジェクトの運用方針に従ってください。

4.2 利用者共通設定へ登録する場合

複数のワークスペースで利用する場合は、Visual Studio Codeのコマンドパレットを開き、 `MCP: Open User Configuration` を実行します。開いた `mcp.json` の `servers` に、上記と同じ `whiteboard` 設定を追加してください。

4.3 接続を開始する

1. WhiteboardAppが起動していることを確認する。
2. `mcp.json` を保存する。
3. `mcp.json` 上部に表示される `Start` を押す。
4. GitHub Copilot Chatを開く。
5. Chatのモードを `Agent` にする。
6. Chatのツールアイコンを開く。
7. `whiteboard` と、その配下のtoolが表示されることを確認する。

5. 接続確認

Copilot Chatへ次のように入力してください。

Whiteboard MCPを使って、現在のホワイトボードの状態を取得してください。

成功した場合は、現在ページ、ページ数、ロック状態、選択状態、Undo/Redo状態などが返ります。

続いて、読み取りとページ移動を確認します。

Whiteboard MCPを使ってページ一覧を取得してください。

Whiteboard MCPを使って次のページを表示してください。

6. 利用できるtool

MCP tool	内容	WhiteboardApp側の確認
whiteboard/state	現在の状態を取得	不要
whiteboard/pages/list	ページ一覧を取得	不要
whiteboard/page/navigate	前後のページへ移動	不要
whiteboard/page/add	空ページを追加	必要
whiteboard/page/delete	現在ページを削除	必要
whiteboard/page/lock	現在ページのロックを変更	必要
whiteboard/diagram/apply	図を一括反映	必要
whiteboard/page/render	現在ページを1920×1080 PNGで取得	不要
whiteboard/image/export	PNG/SVGデータを取得	不要
whiteboard/image/save	PNG/SVGファイルを保存	必要
whiteboard/history/undo	直前の変更を元に戻す	必要
whiteboard/history/redo	Undoした変更をやり直す	必要

変更を伴うtoolをCopilotが呼び出すと、WhiteboardAppに確認ダイアログが表示されます。 内容を確認して承認または拒否してください。 Copilot側のtool実行確認とWhiteboardApp側の確認が 両方表示される場合があります。

7. 操作例

現在ページを画像として確認する

Whiteboard MCPで現在ページのPNGを取得し、描かれている内容を説明してください。

新しいページへ図を作成する

Whiteboard MCPを使って新しいページを作り、3段階の処理フロー図を配置してください。
変更前に実行内容を説明してください。

Undoする

Whiteboard MCPを使って直前の変更をUndoしてください。

図反映で指定できる要素やパラメーターの詳細は、 `docs/mcp_diagram_capabilities.md` を参照してください。

8. GitHub Copilot CLIから利用する

WhiteboardAppを通常起動してから、Copilot CLIへHTTP Serverを登録します。

```
copilot mcp add \  
  --transport http \  
  --tools '*' \  
  whiteboard \  
  http://127.0.0.1:8765/mcp
```

`copilot` を起動し、対話画面で `/mcp` を実行して `whiteboard` の接続状態を確認します。

CLIの利用者共通設定は `~/.copilot/mcp-config.json` に保存されます。手動設定する場合は 次の形式です。

```
{  
  "mcpServers": {  
    "whiteboard": {  
      "type": "http",  
      "url": "http://127.0.0.1:8765/mcp",  
      "tools": ["*"]  
    }  
  }  
}
```

Visual Studio Codeの `.vscode/mcp.json` はトップレベルが `servers`、Copilot CLIの設定は `mcpServers` である点に注意してください。

9. 標準入出力接続を使う場合

HTTP接続を使えない場合は、Visual Studio CodeからWhiteboardAppを `--mcp` 付きで起動できます。

```
{  
  "servers": {  
    "whiteboard": {  
      "type": "stdio",  
      "command": "/Users/sugita/src/qt/tools/whiteboard/whiteboard-app-  
qtmcpservice/build/WhiteboardApp.app/Contents/MacOS/WhiteboardApp",  
      "args": ["--mcp"]  
    }  
  }  
}
```

動作比較では、Codexと同じ条件にできる通常起動とHTTP接続を優先してください。

10. トラブルシューティング

`whiteboard` がtool一覧に表示されない

1. WhiteboardAppが起動しているか確認する。
2. `mcp.json` のURLが `http://127.0.0.1:8765/mcp` か確認する。
3. `mcp.json` 上部の状態を確認し、停止中なら `Start` を押す。
4. Copilot Chatが `Agent` モードか確認する。
5. コマンドパレットからMCP Serverの再起動または一覧表示を行う。
6. Copilot Business/Enterpriseの場合、組織のMCPポリシーを確認する。

WhiteboardAppにポートエラーが表示される

`lsuf` で8765番ポートの使用プロセスを確認します。別のWhiteboardAppが起動している場合は、検証対象を1つに絞ってから再起動してください。

接続先が見つからない

VS CodeをRemote SSH、Dev Container、Codespacesで使用している場合、`127.0.0.1` はMacではなく リモート環境を指すことがあります。WhiteboardAppとCopilot拡張を同じMac上で実行してください。

変更が反映されない

WhiteboardApp側の確認ダイアログが待機していないか確認してください。拒否した操作は反映されません。 ページがロックされている場合も変更操作は拒否されます。

11. GitHub.com上のCopilot coding agentについて

GitHub.com上で実行されるCopilot coding agentはクラウド環境で動作するため、このMacの loopback endpointへは接続できません。本手順の対象は、Mac上のVisual Studio Codeと GitHub Copilot CLIです。

このMCP Serverはloopback限定で、外部公開用の認証機能を持ちません。動作確認のために インターネットへ直接公開しないでください。

12. 参考資料

- [GitHub Copilot ChatでMCP Serverを使う](#)
- [Visual Studio CodeでMCP Serverを追加・管理する](#)
- [Visual Studio Code MCP configuration reference](#)
- [GitHub Copilot CLIへMCP Serverを追加する](#)